# Amministrazione delle macchine virtuali dello storage

Cloud Volumes ONTAP

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/cloud-manager-cloud-volumes-ontap/gcp/task-managing-svms.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Amministrazione delle macchine virtuali dello storage . . . . . 1
Gestire le VM di storage in BlueXP . . . . . 1
Creare macchine virtuali storage per il data-service per Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud . . . . . 2

# Amministrazione delle macchine virtuali dello storage

## Gestire le VM di storage in BlueXP

Una VM di storage è una macchina virtuale in esecuzione in ONTAP che fornisce servizi di storage e dati ai client. Potresti sapere che si tratta di un *SVM* o di un *vserver*. Cloud Volumes ONTAP è configurato con una VM di storage per impostazione predefinita, ma alcune configurazioni supportano altre VM di storage.

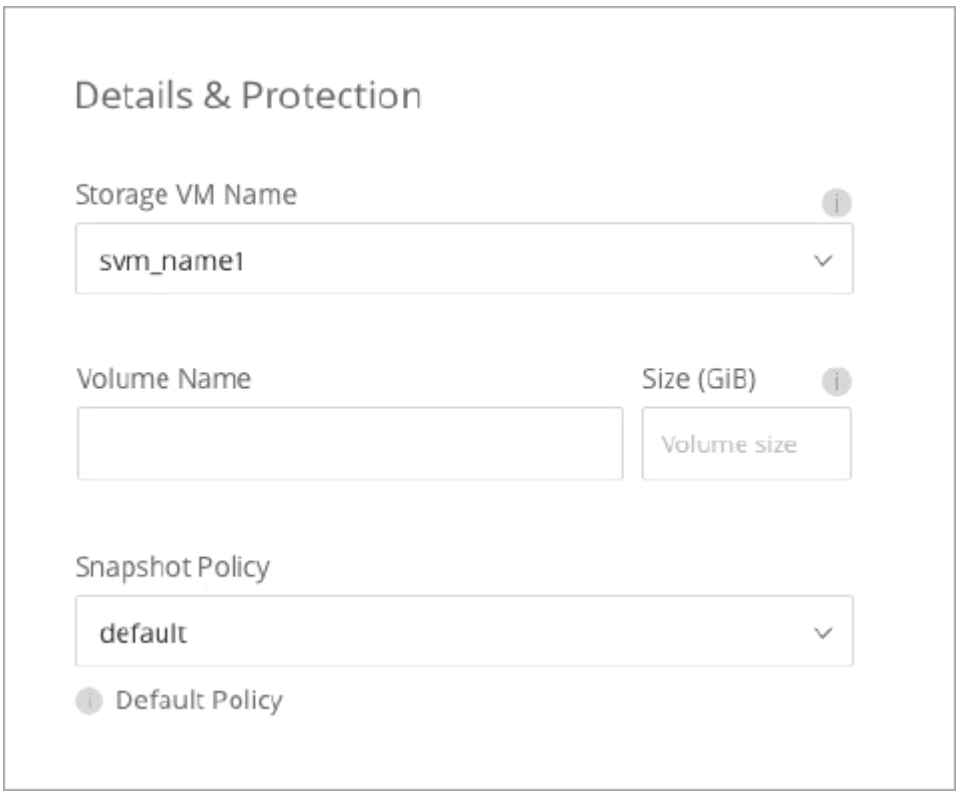
### Numero di VM storage supportate

Alcune configurazioni supportano più VM di storage. Accedere alla "Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP" Per verificare il numero di VM storage supportate per la versione di Cloud Volumes ONTAP in uso.

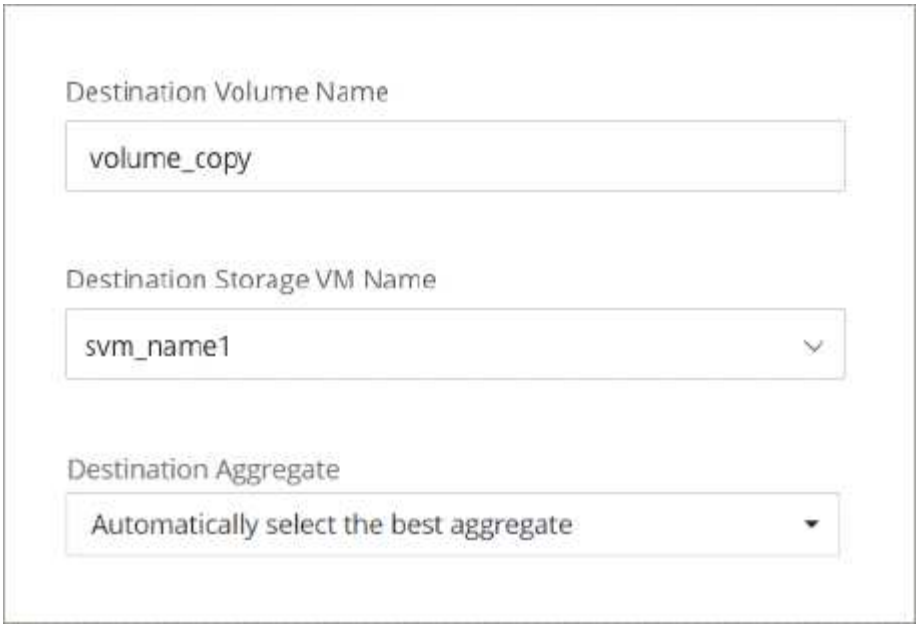
### Lavorare con più macchine virtuali storage

BlueXP supporta tutte le VM storage aggiuntive create da System Manager o CLI.

Ad esempio, l'immagine seguente mostra come scegliere una VM di storage quando si crea un volume.




L'immagine seguente mostra come scegliere una VM di storage durante la replica di un volume su un altro sistema.




### Modificare il nome della VM di storage predefinita

BlueXP assegna automaticamente un nome alla singola VM di storage creata per Cloud Volumes ONTAP. Da System Manager, CLI o API, è possibile modificare il nome della VM di storage se si dispone di rigorosi standard di denominazione. Ad esempio, è possibile che il nome corrisponda a quello delle VM di storage per i cluster ONTAP.

## Creare macchine virtuali storage per il data-service per Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud

Una VM di storage è una macchina virtuale in esecuzione in ONTAP che fornisce servizi di storage e dati ai client. Potresti sapere che si tratta di un *SVM* o di un *vserver*. Cloud Volumes ONTAP è configurato con una VM di storage per impostazione predefinita, ma alcune configurazioni supportano altre VM di storage.

### Numero di VM storage supportate

A partire dalla versione 9.11.1, sono supportate più macchine virtuali storage con configurazioni Cloud Volumes ONTAP specifiche in Google Cloud. Accedere alla "Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP" Per verificare il numero di VM storage supportate per la versione di Cloud Volumes ONTAP in uso.

Tutte le altre configurazioni Cloud Volumes ONTAP supportano una VM di storage per il servizio dati e una VM di storage di destinazione utilizzata per il disaster recovery. È possibile attivare la VM di storage di destinazione per l'accesso ai dati in caso di interruzione della VM di storage di origine.

### Creare una VM di storage

Se supportato dalla licenza, è possibile creare più VM di storage su un sistema a nodo singolo o su una coppia ha. Tenere presente che è necessario utilizzare l'API BlueXP per creare una VM di storage su una coppia ha, mentre è possibile utilizzare CLI o System Manager per creare una VM di storage su un sistema a nodo singolo.

### Sistema a nodo singolo

Questa procedura consente di creare una nuova VM di storage su un sistema a nodo singolo utilizzando la CLI. Per creare una LIF dati è necessario un indirizzo IP privato e un altro indirizzo IP privato opzionale per creare una LIF di gestione.

#### Fasi

1. In Google Cloud, accedere all'istanza di Cloud Volumes ONTAP e aggiungere un indirizzo IP a nic0 per ogni LIF.

   Se si desidera creare una LIF di gestione sulla VM di storage, è necessario un indirizzo IP per una LIF dati e un altro indirizzo IP opzionale.

   "Documentazione di Google Cloud: Aggiunta di intervalli IP alias a un'istanza esistente"

2. Creare la VM di storage e un percorso verso la VM di storage.

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume <root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name> -gateway <ip-of-gateway-server>
```

3. Creare una LIF dati specificando l'indirizzo IP aggiunto in Google Cloud.

**ISCSI**

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a -address <iscsi-ip-address> -lif <lif-name> -home-node <name-of-node1> -data -protocol iscsi
```

**NFS o SMB**

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role data -data-protocol cifs,nfs -address <nfs-ip-address> -netmask -length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up -failover-policy disabled -firewall-policy data -home-port e0a -auto -revert true -failover-group Default
```

4. Facoltativo: Creare una LIF di gestione delle macchine virtuali dello storage specificando l'indirizzo IP aggiunto in Google Cloud.

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up -failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a -auto-revert false -failover-group Default
```

5. Assegnare uno o più aggregati alla VM di storage.

```
vserver add-aggregates -vserver <svm-name> -aggregates <aggr1,aggr2>
```

Questo passaggio è necessario perché la nuova VM di storage deve accedere ad almeno un aggregato prima di poter creare volumi sulla VM di storage.

### Coppia HA

È necessario utilizzare l'API BlueXP per creare una VM di storage su un sistema Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud. L'utilizzo dell'API (e non di System Manager o CLI) è necessario perché BlueXP configura la VM di storage con i servizi LIF richiesti, oltre a un LIF iSCSI necessario per le comunicazioni SMB/CIFS in uscita.

Si noti che BlueXP assegna gli indirizzi IP richiesti in Google Cloud e crea la VM di storage con una LIF dati per l'accesso SMB/NFS e una LIF iSCSI per le comunicazioni SMB in uscita.

#### Autorizzazioni richieste per Google Cloud

Il connettore richiede autorizzazioni specifiche per la creazione e la gestione di macchine virtuali storage per le coppie Cloud Volumes ONTAP ha. Le autorizzazioni richieste sono incluse in "Le policy fornite da NetApp".

#### Fasi

1. Utilizzare la seguente chiamata API per creare una VM di storage:

   ```
   POST /occm/api/gcp/ha/working-environments/{WE_ID}/svm/
   ```

   L'ente di richiesta deve includere quanto segue:

   ```
   { "svmName": "myNewSvm1" }
   ```

## Gestire le VM di storage su coppie ha

L'API BlueXP supporta anche la ridenominazione e l'eliminazione delle macchine virtuali di storage sulle coppie ha.

### Rinominare una VM di storage

Se necessario, è possibile modificare il nome di una VM di storage in qualsiasi momento.

#### Fasi

1. Utilizzare la seguente chiamata API per rinominare una VM di storage:

   ```
   PUT /occm/api/gcp/ha/working-environments/{WE_ID}/svm
   ```

   L'ente di richiesta deve includere quanto segue:

   ```
   {
   "svmNewName": "newSvmName",
   "svmName": "oldSvmName"
   }
   ```

### Eliminare una VM di storage

Se non hai più bisogno di una VM di storage, puoi eliminarla da Cloud Volumes ONTAP.

#### Fasi

1. Utilizzare la seguente chiamata API per eliminare una VM di storage:

```
DELETE /occm/api/gcp/ha/working-environments/{WE_ID}/svm/{SVM_NAME}
```

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.